

Вопросы для самостоятельной работы на 7 семинаре.

Внимание! Методом декомпозиции по умолчанию в нашем курсе является декомпозиция по Хиксу; если не оговорено иного, применять следует именно её!

1. Потребитель со стандартными предпочтениями тратит весь свой денежный доход m на $x_1^0 > 0$ блага 1 и $x_2^0 > 0$ блага 2. Графически проиллюстрируйте изменения спроса на благо 1 вследствие роста цены блага 1, если благо 1 является для этого потребителя нормальным. Выделите эффекты замещения и дохода.
2. Потребитель со стандартными предпочтениями тратит весь свой денежный доход m на $x_1^0 > 0$ блага 1 и $x_2^0 > 0$ блага 2. Графически проиллюстрируйте изменения спроса на благо 2 вследствие роста цены блага 2, если благо 2 является для этого потребителя инфериорным (но не товаром Гиффена). Выделите эффекты замещения и дохода.
3. Потребитель со стандартными предпочтениями тратит весь свой денежный доход m на $x_1^0 > 0$ блага 1 и $x_2^0 > 0$ блага 2. Графически проиллюстрируйте изменения спроса на благо 1 вследствие падения цены блага 1, если благо 1 является для этого потребителя инфериорным (но не товаром Гиффена). Выделите эффекты замещения и дохода.
4. Потребитель со стандартными предпочтениями тратит весь свой денежный доход m на $x_1^0 > 0$ блага 1 и $x_2^0 > 0$ блага 2. Графически проиллюстрируйте изменения спроса на благо 2 вследствие падения цены блага 2, если благо 2 является для этого потребителя нормальным. Выделите эффекты замещения и дохода.
5. Рассмотрим потребителя, который не имеет денежного дохода, но располагает положительным запасом блага 1, блага 2 и блага 3. Эти блага можно свободно покупать и продавать по ценам $p_1 = 1$, $p_2 = 2$ и $p_3 = 4$ за единицу, соответственно.
 - i) Объясните разницу между валовым и чистым спросом на одно и то же благо
 - ii) Известно, что объём чистого спроса на первое благо 1 равен «- 2» а объём чистого спроса на третье благо равен «1». Сколько единиц каждого из благ было в первоначальном запасе потребителя, если объём его валового спроса на блага 1, 2 и 3 составляет 2, 1 и 3 единицы, соответственно? Объясните свой ответ.
6. Рассмотрим потребителя, который не имеет денежного дохода, но располагает положительным запасом блага 1 и блага 2. Эти блага можно свободно покупать и продавать по ценам p_1 и p_2 за единицу, соответственно. Пусть $(p_1, p_2) = (2, 3)$ и в настоящее время этот человек потребляет набор $(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2) = (4, 4)$. Можно ли утверждать, что набор $(\hat{x}_1, \hat{x}_2) = (3, 5)$ для него строго лучше, чем $(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2)$?
7. Рассмотрим потребителя, который не имеет денежного дохода, но располагает положительным запасом блага 1 и блага 2. Эти блага можно свободно покупать и продавать по ценам p_1 и p_2 за единицу, соответственно. Пусть $(p_1, p_2) = (2, 3)$ и в настоящее время этот человек потребляет набор $(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2) = (4, 4)$. Если цены благ изменятся и станут равными $(q_1, q_2) = (2, 4)$, может ли благосостояние при этих ценах повыситься? Упасть? Остаться неизменным? Проиллюстрируйте свои ответы графически.
8. Рассмотрим стандартную двухпериодную модель межвременного выбора. Предпочтения потребителя стандартны. Предположим, при исходной ставке процента r_1 он был кредитором.
 - А) Проиллюстрируйте выбор потребителя в исходном бюджетном множестве.
 - Б) Предположим, процентная ставка увеличилась до $r_2 > r_1$. Проиллюстрируйте его новую бюджетную линию на графике из п. (А). Мог ли потребитель при новой процентной ставке стать заёмщиком?

9. Рассмотрим стандартную двухпериодную модель межвременного выбора. Предпочтения потребителя стандартны. Предположим, при исходной ставке процента r_1 он был заёмщиком.

А) Проиллюстрируйте выбор потребителя в исходном бюджетном множестве.

Б) Предположим, процентная ставка снизилась до $r_2 < r_1$. Проиллюстрируйте его новую бюджетную линию на графике из п. (А). Мог ли потребитель при новой процентной ставке стать кредитором?

10. Рассмотрим стандартную двухпериодную модель межвременного выбора. Предпочтения потребителя стандартны. Предположим, при исходной ставке процента r_1 он был заёмщиком.

А) Проиллюстрируйте выбор потребителя в исходном бюджетном множестве.

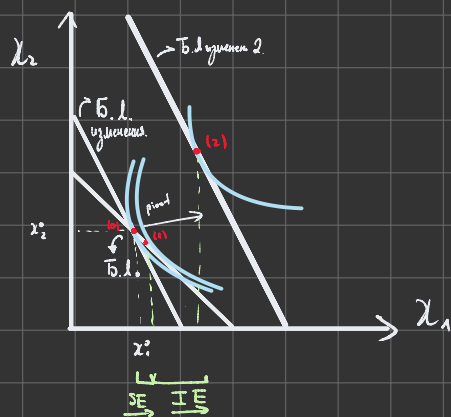
Б) Предположим, процентная ставка снизилась до $r_2 < r_1$. Проиллюстрируйте его новую бюджетную линию на графике из п. (А). Могло ли его благосостояние вырасти?

11. Рассмотрим стандартную двухпериодную модель межвременного выбора. При росте процентной ставки с r_1 до r_2 потребитель со стандартными предпочтениями, первоначально являвшийся кредитором, стал сберегать больше. Однако когда процентная ставка выросла ещё раз, с r_2 до r_3 , он стал сберегать меньше. На одном графике изобразите бюджетные множества потребителя при процентной ставке r_1 , r_2 и r_3 и проиллюстрируйте выбор потребителя в каждом из этих бюджетных множеств. Отметьте на вашем графике величину сбережений (S_1 , S_2 , S_3) при процентной ставке r_1 , r_2 и r_3 соответственно.

12. Рассмотрим стандартную двухпериодную модель межвременного выбора. Потребитель обладает стандартными предпочтениями; расходы на потребление в обоих периодах являются для него нормальным благом. Изобразите графически изменение объёма расходов на текущее потребление при росте процентной ставки с r_1 до r_2 , если первоначально потребитель был заёмщиком.

13. Рассмотрим стандартную двухпериодную модель межвременного выбора. Потребитель обладает стандартными предпочтениями; расходы на потребление в обоих периодах являются для него нормальным благом. Изобразите графически изменение объёма расходов на текущее потребление при росте процентной ставки с r_1 до r_2 , если первоначально потребитель был кредитором.

Потребитель со стандартными предпочтениями тратит весь свой денежный доход m на $x_1^0 > 0$ блага 1 и $x_2^0 > 0$ блага 2. Графически проиллюстрируйте изменения спроса на благо 1 вследствие роста цены блага 1, если благо 1 является для этого потребителя нормальным. Выделите эффекты замещения и дохода.



Потребление нормального блага падает при росте цен.

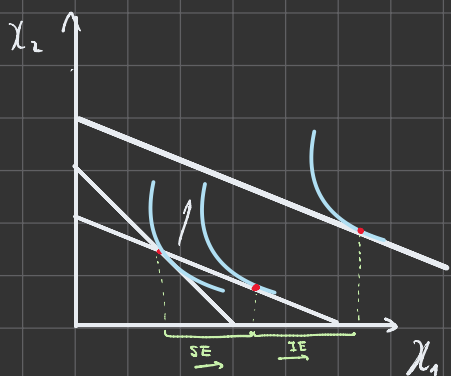
Напоминание:

Нормальное благо: Благо с эластичным $\epsilon_m^x > 0$.

Эффект замещения (SE) ^{TEDR: Change in the rate of exchange between two goods}

На дох.
Эффект дохода (IE) ^{TEDR: Change in demand due to purchasing power}
Зависит от типа товара которого мы имели (первонач. нормаль), мы заметим изменения в спросе по цене.

2. Потребитель со стандартными предпочтениями тратит весь свой денежный доход m на $x_1^0 > 0$ блага 1 и $x_2^0 > 0$ блага 2. Графически проиллюстрируйте изменения спроса на благо 2 вследствие роста цены блага 1, если благо 2 является для этого потребителя инфериорным (но не товаром Гиффена). Выделите эффекты замещения и дохода.

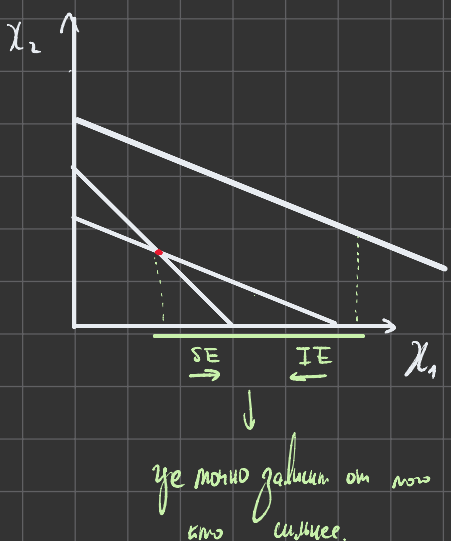


Напоминание:

• Инфериорные блага: Благо с отриц. ϵ_m^x , т.е. при уменьшении дохода их потребление растет.

• Блага Гиффена: Благо которое потребляется больше с ростом его цены. (Противоречит интуиции).

3. Потребитель со стандартными предпочтениями тратит весь свой денежный доход m на $x_1^0 > 0$ блага 1 и $x_2^0 > 0$ блага 2. Графически проиллюстрируйте изменения спроса на благо 1 вследствие падения цены блага 1, если благо 1 является для этого потребителя инфериорным (но не товаром Гиффена). Выделите эффекты замещения и дохода.



$\downarrow p_1 : x_1 \Leftarrow \Rightarrow \epsilon_m^{x_1} > 0$.

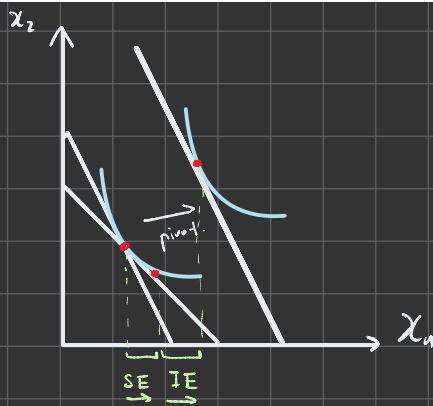
При падении цены на инфериорный товар, происходит 2 вещи.

1). SE - Спрос растет, т.к. он становится дешевле по отношению к другим товарам.

2). IE - Спрос падает т.к. реальный доход потребителя падает.

В итоге все зависит от того в этом случае сильнее (SE или IE).

4. Потребитель со стандартными предпочтениями тратит весь свой денежный доход m на $x_1^0 > 0$ блага 1 и $x_2^0 > 0$ блага 2. Графически проиллюстрируйте изменения спроса на благо 2 вследствие падения цены блага 2, если благо 2 является для этого потребителя нормальным. Выделите эффекты замещения и дохода.



$p_2 \downarrow$

Нормальное благо x_2

5. Рассмотрим потребителя, который не имеет денежного дохода, но располагает положительным запасом блага 1, блага 2 и блага 3. Эти блага можно свободно покупать и продавать по ценам $p_1 = 1$, $p_2 = 2$ и $p_3 = 4$ за единицу, соответственно.
- Объясните разницу между валовым и чистым спросом на одно и то же благо
 - Известно, что объём чистого спроса на первое благо 1 равен «-2» а объём чистого спроса на третье благо равен «1». Сколько единиц каждого из благ было в первоначальном запасе потребителя, если объём его валового спроса на блага 1, 2 и 3 составляет 2, 1 и 3 единицы, соответственно? Объясните свой ответ.

$m = 0$. запасы x_1, x_2, x_3 . $p_1 = 1, p_2 = 2, p_3 = 4$.

i) Разница между валовым и чистым спросом на одно и то же благо является:

в чистого спроса равно количеству блага которое покупается или продается.

А при валовом спросе мы говорим об оптимальном наборе $x^*(p_1, p_2, w_1, w_2)$, который зависит от цен и начального запаса.

ii). Продается 2 x_1 и покупается 1 x_3 . $x_1^* = 2, x_2^* = 1, x_3^* = 3$

Продан 2 x_1 , значит что в начальном запасе $\hat{x}_1 = 4$.

x_2 не торговал никак изменений. $\rightarrow \hat{x}_2 = 1$.

Закупили 1 $x_3 \rightarrow \hat{x}_3 = 2$.

Итого: Начальные запасы $\hat{x}_1 = 4, \hat{x}_2 = 1, \hat{x}_3 = 2$.



6. Рассмотрим потребителя, который не имеет денежного дохода, но располагает положительным запасом блага 1 и блага 2. Эти блага можно свободно покупать и продавать по ценам p_1 и p_2 за единицу, соответственно. Пусть $(p_1, p_2) = (2, 3)$ и в настоящее время этот человек потребляет набор $(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2) = (4, 4)$. Можно ли утверждать, что набор $(\hat{x}_1, \hat{x}_2) = (3, 5)$ для него строго лучше, чем $(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2)$?

$$x_1 > 0, x_2 > 0, p_1, p_2. \text{Пу. } (p_1, p_2) = (2, 3). (\tilde{x}_1, \tilde{x}_2) = (4, 4).$$

Будет ли $(\hat{x}_1, \hat{x}_2) = (3, 5)$ строго лучше $(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2)$?

$$\ominus 4 \cdot 2 + 4 \cdot 3 = 20.$$

$$\oslash 3 \cdot 2 + 5 \cdot 3 = 21$$

Отвеч. Да, будет строго лучше. $\boxed{\text{Да}}$

7. Рассмотрим потребителя, который не имеет денежного дохода, но располагает положительным запасом блага 1 и блага 2. Эти блага можно свободно покупать и продавать по ценам p_1 и p_2 за единицу, соответственно. Пусть $(p_1, p_2) = (2, 3)$ и в настоящее время этот человек потребляет набор $(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2) = (4, 4)$. Если цены благ изменятся и станут равными $(q_1, q_2) = (2, 4)$, может ли благосостояние при этих ценах повыситься? Упасть? Остаться неизменным? Проиллюстрируйте свои ответы графически.

$$(p_1, p_2) = (2, 3) (\tilde{x}_1, \tilde{x}_2) = (4, 4). \text{Остается построить график.}$$

$$(q_1, q_2) = (2, 4).$$

$$\textcircled{A} 2 \cdot 4 + 3 \cdot 4 = 20$$

$$\textcircled{B} 2 \cdot 4 + 4 \cdot 4 = 24.$$

Да, полезность выросла.

~~хутия~~

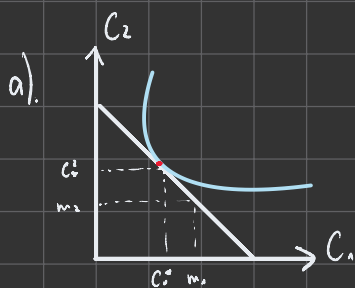
8. Рассмотрим стандартную двухпериодную модель межвременного выбора. Предпочтения потребителя стандартны. Предположим, при исходной ставке процента r_1 он был кредитором.

А) Проиллюстрируйте выбор потребителя в исходном бюджетном множестве.

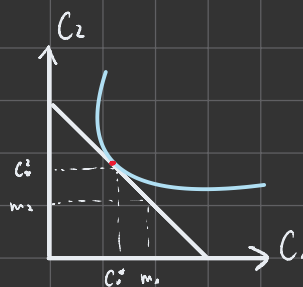
Б) Предположим, процентная ставка увеличилась до $r_2 > r_1$. Проиллюстрируйте его новую бюджетную линию на графике из п. (А). Мог ли потребитель при новой процентной ставке стать заемщиком?

кредитор: $c_1 < m_1$ (сберегает д.з. доход.)

заемщик: $c_1 > m_1$ (занимает часть д.з. дохода).



б). $r_2 > r_1$.



9. Рассмотрим стандартную двухпериодную модель межвременного выбора. Предпочтения потребителя стандартны. Предположим, при исходной ставке процента r_1 он был заемщиком.

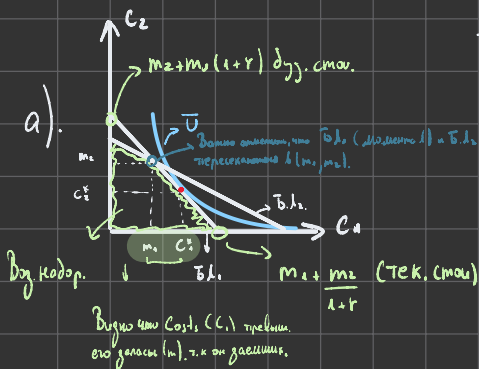
А) Проиллюстрируйте выбор потребителя в исходном бюджетном множестве.

Б) Предположим, процентная ставка снизилась до $r_2 < r_1$. Проиллюстрируйте его новую бюджетную линию на графике из п. (А). Мог ли потребитель при новой процентной ставке стать кредитором?

Кредитор: $c_1 < m_1$ (сберегает д.з. денег)

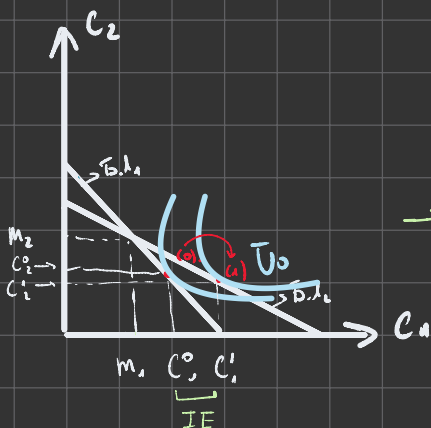
Заемщик: $c_1 > m_1$ (занимает часть д.з. денег)

$$\left. \begin{aligned} c_1(1+r) + c_2 &= m_1(1+r) + m_2 && \text{Будущее} \\ c_1 + \frac{c_2}{(1+r)} &= m_1 + \frac{m_2}{(1+r)} && \text{Текущее} \end{aligned} \right\} \text{Уравнения через моменты во времени.}$$



Потребитель является заемщиком, то $c_1 > m_1$.

Б). $r_2 < r_1 \Rightarrow$ Простыми словами, мы знаем что сейчас ставка больше того чем она станет в будущем. Формальнее $\bar{b}_1$ становится более пологой, т.к. её наклон уменьшается. Точка пересечения с c_1 движется вверх, то c_1 увеличивается.



Ответ: Нет (!). При падении ставки расходы заемщика только возрастут

$\rightarrow$ Я представляю (о) как наш начальный момент а (1) как начальный момент после падения ставки.

Не связано с задачей на полезу.

Использование уравнение Slutsky и таблицы реакции с лекций.

$$\frac{\Delta c_1}{\Delta r} = \underbrace{\frac{\Delta c_1^*}{\Delta r}}_{\text{Substitution E.}} + \underbrace{(m_1 - c_1^*) \cdot \frac{\Delta c_1^m}{\Delta m}}_{\text{Wealth Effect.}} \rightarrow \epsilon_{c_1}^r$$

$\rightarrow$ Можно заметить что используя эту формулу, для примера можно посмотреть на b_1 сепаратор.

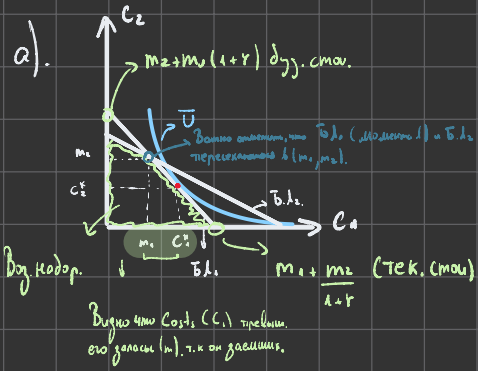
10. Рассмотрим стандартную двухпериодную модель межвременного выбора. Предпочтения потребителя стандартны. Предположим, при исходной ставке процента r_1 он был заёмщиком.

А) Проиллюстрируйте выбор потребителя в исходном бюджетном множестве.

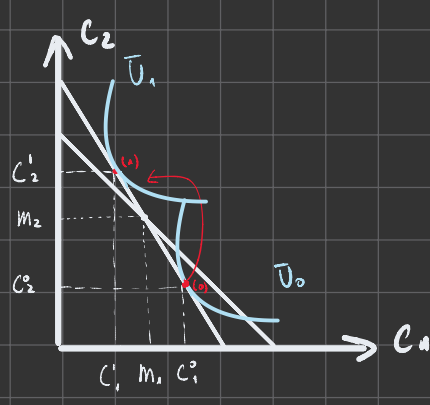
Б) Предположим, процентная ставка снизилась до $r_2 < r_1$. Проиллюстрируйте его новую бюджетную линию на графике из п. (А). Могло ли его благосостояние вырасти?

При r_1 , он **заёмщик** т.е. $(c_1 > m_1)$

Д). Упала до $r_2 < r_1$



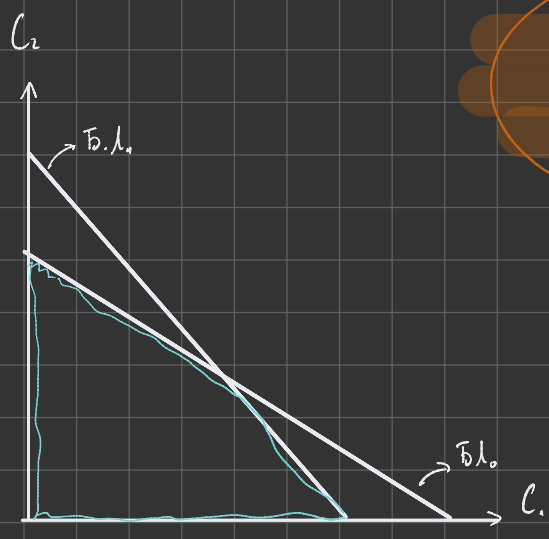
$$\frac{\Delta c_1}{\Delta r} = \frac{\Delta c_1^0}{\Delta r} - \frac{\Delta c_1^m}{\Delta r} \cdot (c_1^0 - m_1)$$



11. Рассмотрим стандартную двухпериодную модель межвременного выбора. При росте процентной ставки с r_1 до r_2 потребитель со стандартными предпочтениями, первоначально являвшийся кредитором, стал сберегать больше. Однако когда процентная ставка выросла ещё раз, с r_2 до r_3 , он стал сберегать меньше. На одном графике изобразите бюджетные множества потребителя при процентной ставке r_1 , r_2 и r_3 и проиллюстрируйте выбор потребителя в каждом из этих бюджетных множеств. Отметьте на вашем графике величину сбережений (S_1 , S_2 , S_3) при процентной ставке r_1 , r_2 и r_3 соответственно.

Кредитор. При $r_1 \rightarrow r_2$ стал сберегать больше.
 При $r_2 \rightarrow r_3$ стал сберегать меньше.

Кредитор: $(c_1 > m_1)$ Расходы больше доходов в моменте (1). $r_1 \rightarrow r_2$. Стал сберегать больше.
 $r_2 \rightarrow r_3$. Стал сберегать меньше.

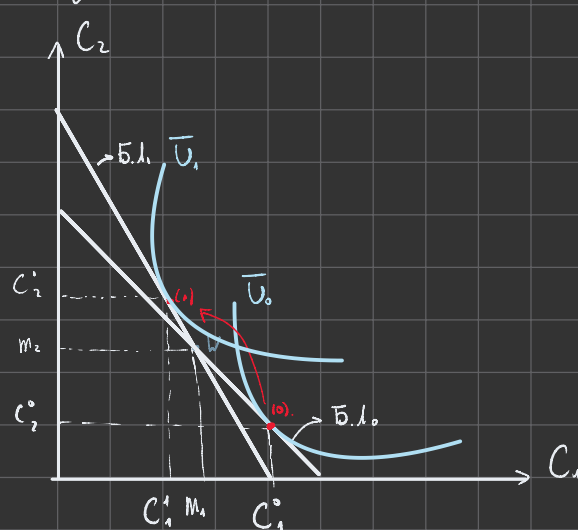


Честно, я пока не оценил как этот точно решал.

12. Рассмотрим стандартную двухпериодную модель межвременного выбора. Потребитель обладает стандартными предпочтениями; расходы на потребление в обоих периодах являются для него нормальным благом. Изобразите графически изменение объёма расходов на текущее потребление при росте процентной ставки с r_1 до r_2 , если первоначально потребитель был заёмщиком.

Заёмщик. Нормаль. $r_1 \rightarrow r_2$

Заёмщик. ($m_1 > c_1$). Возросли расходы $b(1)$ $r_1 \rightarrow r_2$



$$r_2 > r_1 \Rightarrow \frac{\Delta C_1}{\Delta r} = \underbrace{\frac{\Delta C_1^0}{\Delta r}}_{SE, < 0} - \underbrace{\left(\frac{\Delta C_1^m}{\Delta m} \right)}_{\rightarrow \epsilon_{C_1^m}^m} \cdot (C_1^0 - m_1)$$

(Нормальное благо $\Rightarrow > 0$)

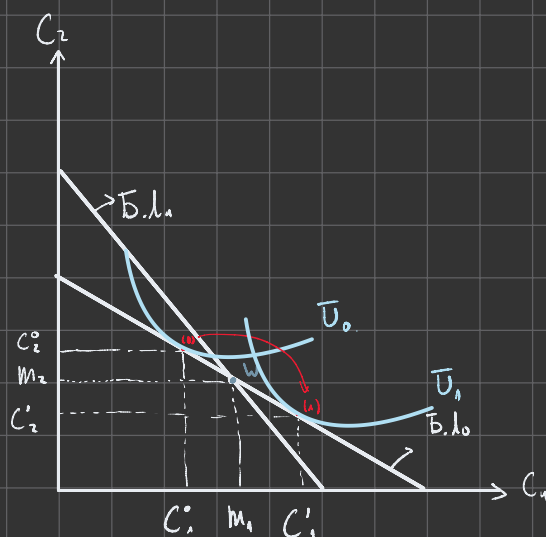
$\Delta r = r_2 - r_1 > 0$ WE

13. Рассмотрим стандартную двухпериодную модель межвременного выбора. Потребитель обладает стандартными предпочтениями; расходы на потребление в обоих периодах являются для него нормальным благом. Изобразите графически изменение объёма расходов на текущее потребление при росте процентной ставки с r_1 до r_2 , если первоначально потребитель был кредитором.

Кредитор.

Нормальное бл.
 $r_1 \rightarrow r_2$

Кредитор ($c_1 > m_1$):



$r_1 \rightarrow r_2$

$\Downarrow$

$r_2 > r_1$

$\Downarrow$

$\Downarrow$

$\Downarrow$

$\Downarrow$

$\Downarrow$

$\Downarrow$

$\Downarrow$

$\Downarrow$

$\Downarrow$

$\Downarrow$

$\Downarrow$

$\Downarrow$

$\Downarrow$

$\Downarrow$

$\Downarrow$

$\Downarrow$

$\Downarrow$

$\Downarrow$

$\Downarrow$

$\Downarrow$

$\Downarrow$

$\Downarrow$

$$\frac{\Delta C_1}{\Delta r} = \underbrace{\frac{\Delta C_1^0}{\Delta r}}_{< 0} - \underbrace{\left(\frac{\Delta C_1^m}{\Delta m} \right)}_{> 0} \cdot (C_1^0 - m_1)$$

> 0 (Норм. благо).